

TEORIA DE LA COMPUTACION Y VERIFICACION DE PROGRAMAS. Examen 2 Año 2022.

El examen dura 2 horas. No desarrollar nada ya hecho en clase, pero si indicar de donde proviene. Ser breves y claros. No dedicar mucho tiempo a ningún ejercicio. Hay que hacer ejercicios de las tres unidades. ¡Mucha suerte!

Computabilidad.

Ejercicio 1. Lenguajes como HP, Lu, L₀, L₁, etc., no son recursivos.

- ¿Cuándo un lenguaje no es recursivo?
- ¿Puede ser recursivo el complemento de un lenguaje no recursivo? Justificar.

Ejercicio 2. Construir una MT que acepte el lenguaje de las cadenas con 1 y 0 tales que tengan una cantidad par de 0.
Comentario: hay que describir formalmente la función de transición de la MT.

Ejercicio 3. Dados dos lenguajes recursivos L₁ y L₂, probar que también es recursivo el lenguaje L obtenido por la diferencia simétrica entre ellos, es decir, $L = (L_1 - L_2) \cup (L_2 - L_1)$.
Comentario: esta prueba requiere la construcción de una MT, sólo hay que presentar la idea general de su comportamiento.

Ejercicio 4. Probar: si $A \in RE$ y existe una reducción de A a A^c, entonces A es recursivo.
Ayuda: recurrir a las propiedades de las reducciones que hemos estudiado en clase.

Complejidad Computacional

Ejercicio 5. Justificar en cada caso siguiente por qué se cumple lo enunciado:

- Si L es un lenguaje de la clase P, entonces L_c también pertenece a P.
- Si L es un lenguaje de la clase NP y existe una reducción polinomial de SAT a L, entonces L es NP-completo.
- La clase P está incluida en la clase PSPACE.

Ejercicio 6. Sea SAT el lenguaje de las fórmulas booleanas sin cuantificadores que cumplen lo siguiente: son satisfactibles con al menos una asignación de valores de verdad que tiene al menos un valor true (como por ejemplo la fórmula $\phi = x \vee y \vee z$). Probar que SAT $\in$ NP.

Ejercicio 7. Explicar por qué el complemento del lenguaje SAT es descripto en el ejercicio anterior no estaría en la clase NP.

Verificación de Programas

Ejercicio 8. Explicar (informalmente, en palabras):

- ¿Por qué se cumple la fórmula de correctitud parcial $\{true\} \text{ while } k \neq 0 \text{ do skip do } \{k = 0\}?$
- ¿Por qué no se cumple la fórmula de correctitud total $\{true\} \text{ while } k \neq 0 \text{ do skip do } \{k = 0\}?$

Ejercicio 9. Sea la fórmula $\{x = X \wedge X > 0\} \text{ y } := x ; z := 2 \cdot y \{x = X \wedge z > 0\}$.

- Explicar (informalmente, en palabras) por qué se cumple.
- Probar formalmente que se cumple empleando el método H.

Ejemplo 10. Probar, empleando el método H, la fórmula: $\{p\} \text{ while } \neg q \text{ do skip od } \{q\}$
Ayuda: intentar la prueba con el invariante p.